

Campos Principales
Clave Foránea

Tabla ¿qué es el modelo lógico o relacional?
¿Clave es PK?
¿es foránea?

¿Qué es el modelo lógico o relacional?

Es la traducción del modelo conceptual a tablas que puede entender una base de datos relacional.

En este modelo:

- Las entidades → se convierten en tablas.
- Los atributos → se convierten en columnas.
- Las relaciones → se convierten en claves foráneas.
- Se definen claves primarias.

El modelo lógico organiza los datos en tablas relacionadas entre sí mediante claves.

Estructura:

Trabaja con tablas:

Cada tabla tiene:

- Nombre de la tabla.
- Columnas (atributos).
- Clave primaria.
- Claves foráneas.

Ej. tabla estudiante:

idEstudiante	Nombre	edad	Carrera
1	Ana	20	Ingeniería
2	Luis	21	Derecho

idEstudiante Primary Key
cada fila = un registro

Conceptos clave:

1. **Tabla:** Es donde se almacenan los datos (Ej: Estudiante).
2. **Registros:** Cada fila de la tabla (Ej: 1, Ana, 20, Ingeniería).
3. **Atributo (campo):** cada columna (Ej: nombre, edad, carrera).
4. **Clave primaria:** Es el atributo que identifica cada registro de forma única.
(Ej: Id Estudiante)
 - No puede repetirse.
 - No puede ser NULL.
5. **Clave foránea (foreign key):** Es un campo que conecta una tabla con otra.

(Ej: tabla materia)

id materia	nombre
1	Matemáticas

id estudiante
1

Id estudiante es clave foránea porque apunta a la tabla estudiante.

Reglas de conversión del MER al Modelo Relacional (MR)

- Entidad $\rightarrow$ Tabla
- Atributo $\rightarrow$ columna
- Relación 1:N $\rightarrow$ se coloca la **PK** en el lado **N**
Ej: Profesor $\rightarrow$ Materia | Profesor (id Profesor, nombre)
Materia (id Materia, nombre, id Profesor)
- Relación N:M $\rightarrow$ se crea una tabla intermedia
Ej: Estudiante $\leftrightarrow$ Materia | Inscripción (id Estudiante, id Materia)
- Relación 1:1 $\rightarrow$ se coloca una clave foránea en una de las dos tablas.

Normalización:

normalmente se diseña cumpliendo formas naturales para evitar redundancias, inconsistencias o duplicación de datos.

¿cómo se hace con 2 # de teléfono?

Primera forma normal: No hay atributos multivaluados, no hay listas dentro de una celda, cada campo tiene un solo valor.

Segunda forma normal: Los atributos dependen de toda la clave primaria, no de solo una parte.

Tercera forma normal: un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave. Ej: código postal $\rightarrow$ ciudad.

Restricciones:

- **Domain:** Define que tipo de valores puede tener un atributo.
- **valor vacío:** Define si un atributo puede quedar sin valor.
- **Primary key:** Identifica de manera única cada registro de una tabla. No puede repetirse, no puede ser NULL, solo puede haber una por tabla.
- **Foreign key:** Conecta una tabla con otra.
- **Unicidad:** Garantiza que un valor no se repita en una columna.